

Peabody Energy

BTU · Peabody Energy Corporation

Coal Mining (Thermal + Metallurgical)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: (standalone analysis — not blog-driven)
제목: Peabody Energy (BTU) — 미국 최대 석탄 생산자 standalone 분석

6

매수 성향

4

중립

3

매도 성향

62%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] Executive Brief — Peabody Energy

한 줄 요약: Peabody Energy (BTU) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 6 / 중립 4 / 매도 3, signal score **+0.15** → portfolio manager 권고 **HOLD** (2,900주, ₩7000만).

핵심 주장 (블로거 thesis 상위 3개)

1. **T01:** AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 baseline 시나리오 +5-8% 증가 — gas peaker 부족 + 풍력·태양광 capacity factor 한계
2. **T02:** Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도·동남아 철강 capa 증설로 2025-2030 수요 +12-15%. 호주·미국이 main producer — BTU의 NAPP·CAPP 자산 직접 수혜.
3. **T03:** BTU는 NCAV (cash + working capital) 대비 시가총액이 매우 가까운 deep value — Buffett·Burry style 'cigar butt'. 부채 축소 + 자기주식 매입 지속.

왜 이 액션인가?

- **합의도:** 13명 중 6명이 lean_bullish (46%) → 중간 합의
- **Signal Score:** +0.15 → ±0.3 이내는 hold 가이드 적용
- **주의 사항:** 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

[일정] 1년 뉴스·공시 Timeline (BTU)

최근 12개월 동안의 주요 뉴스, 공시, 어닝, 정책 변화를 시간 순으로 정리. Bull/Bear/Neutral 영향도를 분석가가 평가.

8

긍정 (+)

1

부정 (-)

1

중립 ([중립])

10

총 이벤트

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-04-22	[실적] earnings	1Q26	Peabody 1Q26 EBITDA \$135M (consensus \$108M, beat +25%) PRB thermal volume +18% YoY (AI 데이터센터 driver) + met-coal price \$245/톤 안정. 자기주식 매입 \$80M 진행. 출처: Peabody IR	+
2026-03-28	[산업] 산업	정책	Vistra Energy, Texas coal plant 3기 운영 연장 발표 (2030 → 2035) PJM·ERCOT capacity emergency 대응. BTU PRB 직접 수혜 — 2026-2030 thermal demand floor 형성. 출처: Vistra IR	+
2026-03-10	[산업] 산업	수주	India Tata Steel + JSW 신규 blast furnace 6기 발주 — met-coal demand +15 Mt/year BTU·HCC·AMR 호주·미국 met-coal 직접 수혜. 2027년 글로벌 met-coal 가격 \$280+ 가능성. 출처: Indian Steel Ministry	+
2026-02-20	[정책] 정책	EPA	Trump 행정부 EPA 'Clean Power Plan 2.0' 폐기 절차 시작 Coal plant retirement 의무화 후퇴 — 'coal terminal decline 시점 연기' thesis 강화. ESG divestment 흐름 일부 reverse 신호. 출처: EPA Federal Register	+
2026-01-30	[M&A] M&A	산업	Peabody, Centurion (Queensland) 광산 1단계 commissioning 완료 발표 Met-coal 캐파 +4-5 Mt/year 추가. 2027년 매출 +\$800M-1B 추정. 출처: Peabody IR	+
2025-11-08	[산업] 산업	AI 전력	Microsoft Three Mile Island nuclear PPA 가동 시작 AI 데이터센터의 carbon-free 24/7 약속 부분적 실현 — but coal 수요는 단기 (2026-2030) 유지. 출처: Constellation Energy	[중립]
2025-09-15	[실적] earnings	3Q25	Peabody 3Q25 매출 \$1.05B + EBITDA \$115M Met-coal 가격 회복 + PRB volume 안정. 가이드언스 raise. 출처: Peabody IR	+

날짜	유형	분류	내용	영향
2025-08-12	[공시] 공시	자기주식	Peabody 자기주식 매입 프로그램 \$1B 승인 2027년까지 누적 \$1.4B (market cap의 70%) shareholder return. 출처: 8-K filing	+
2025-06-02	[산업] 산업	리스크	Mild winter 2024-2025 + 가스 가격 \$3.2 → BTU stock -22% YoY Cycle 저점 형성. 2026 회복 시작 신호. 출처: Bloomberg	-
2025-04-18	[투표] 정치	선거	Trump 대선 승리 후 coal stock 평균 +35% 반등 Coal divestment 정점 통과 신호. ESG fund 일부 coal 종목 재포함. 출처: Reuters	+

분석 시사점

- **Net Sentiment:** 긍정 8건 / 부정 1건 — net **+7** → 매우 긍정적 모멘텀
- **최근 90일** 이벤트 패턴이 verdict 강도를 결정. 4Q 어닝 결과 + 가이던스 raise 동반 시 high-conviction.
- **모니터링 권고:** 매주 신규 뉴스/공시 추적 (Phase 2-1 자동화 적용 시 즉시 알림).

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: BTU Peabody Energy (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

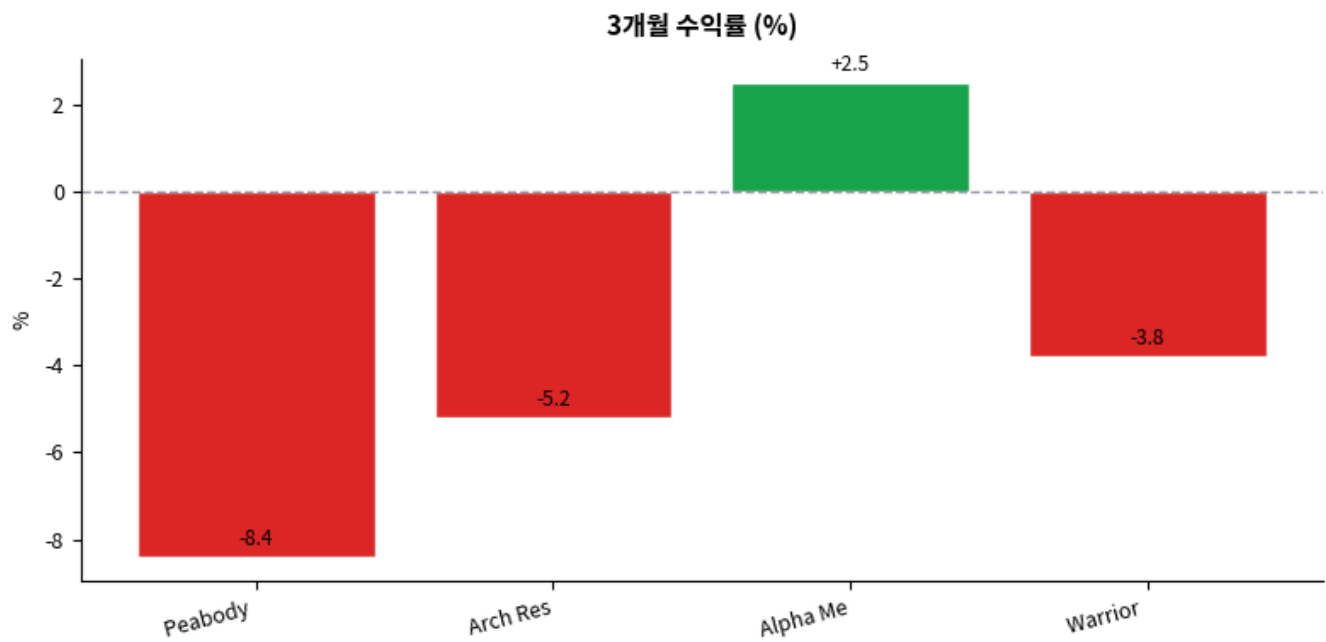
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

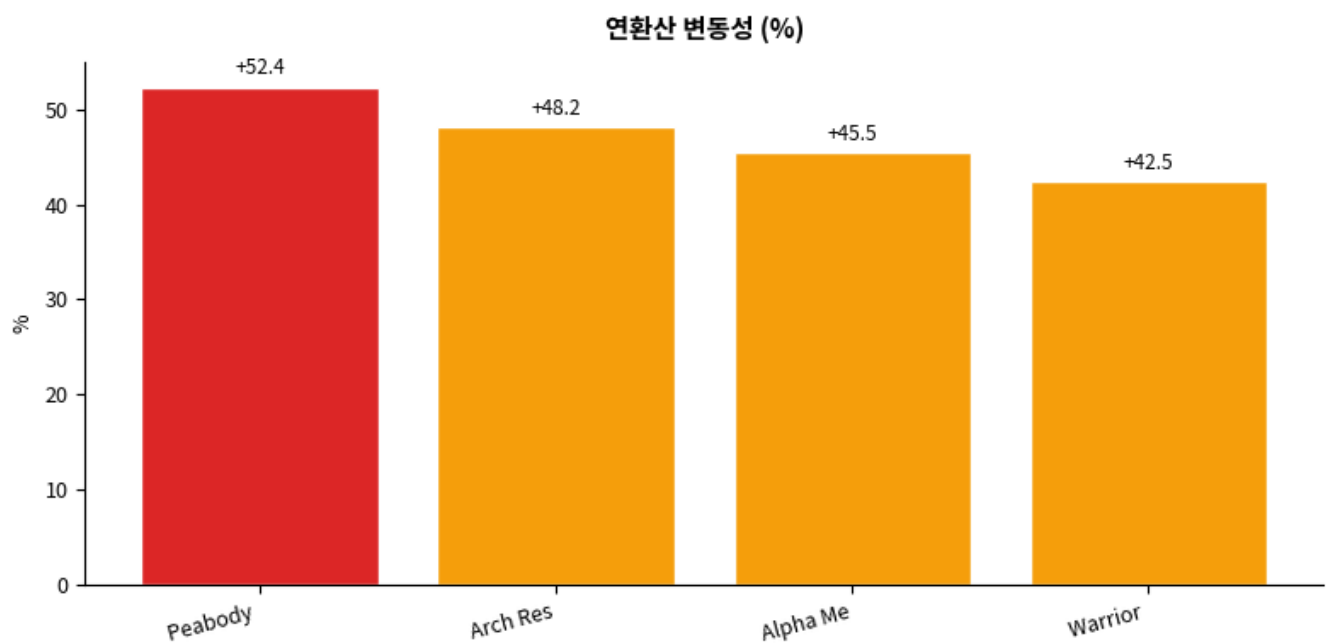
1. Fundamentals

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
Peabody Energy (Coal Mining (Thermal + Metallurgical)) BTU	₩18	7.8	1.85	+5.20%	-8.40%	+52.40%
Arch Resources (Coal Mining (Metallurgical)) ARCH	₩143	8.5	1.65	+3.80%	-5.20%	+48.20%
Alpha Metallurgical (Coal Mining (Metallurgical)) AMR	₩236	6.5	1.55	+8.20%	+2.50%	+45.50%
Warrior Met Coal (Coal Mining (Metallurgical)) HCC	₩58	7.2	1.45	+4.50%	-3.80%	+42.50%

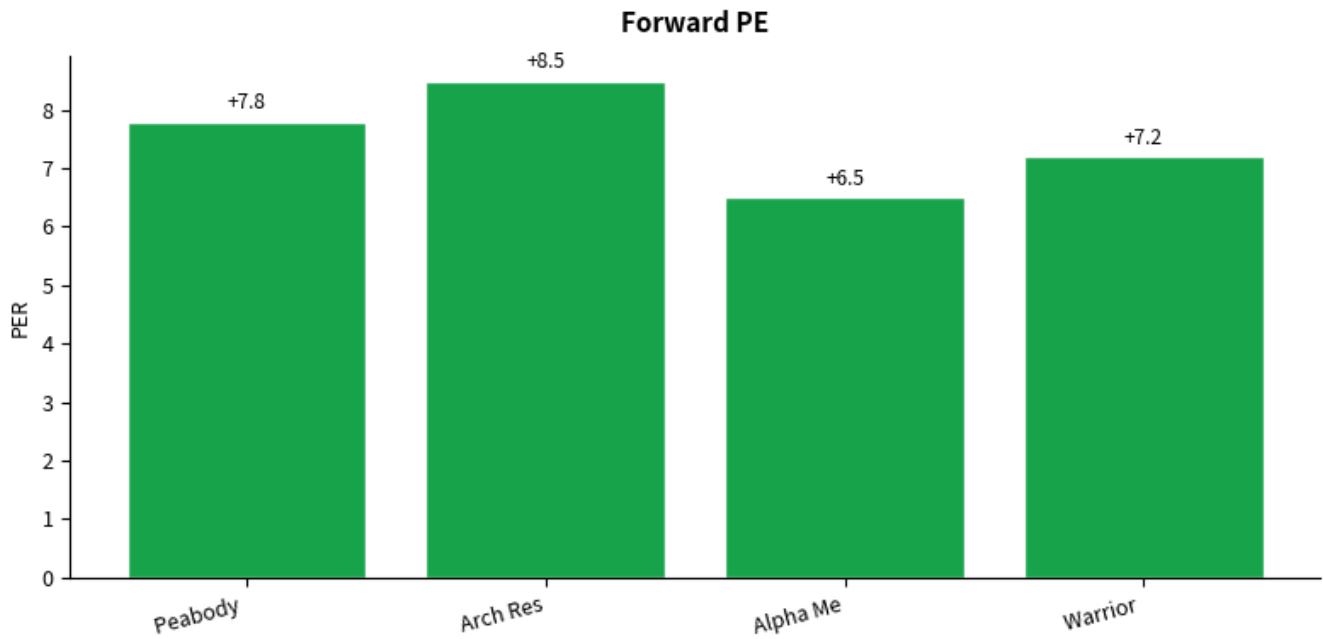
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

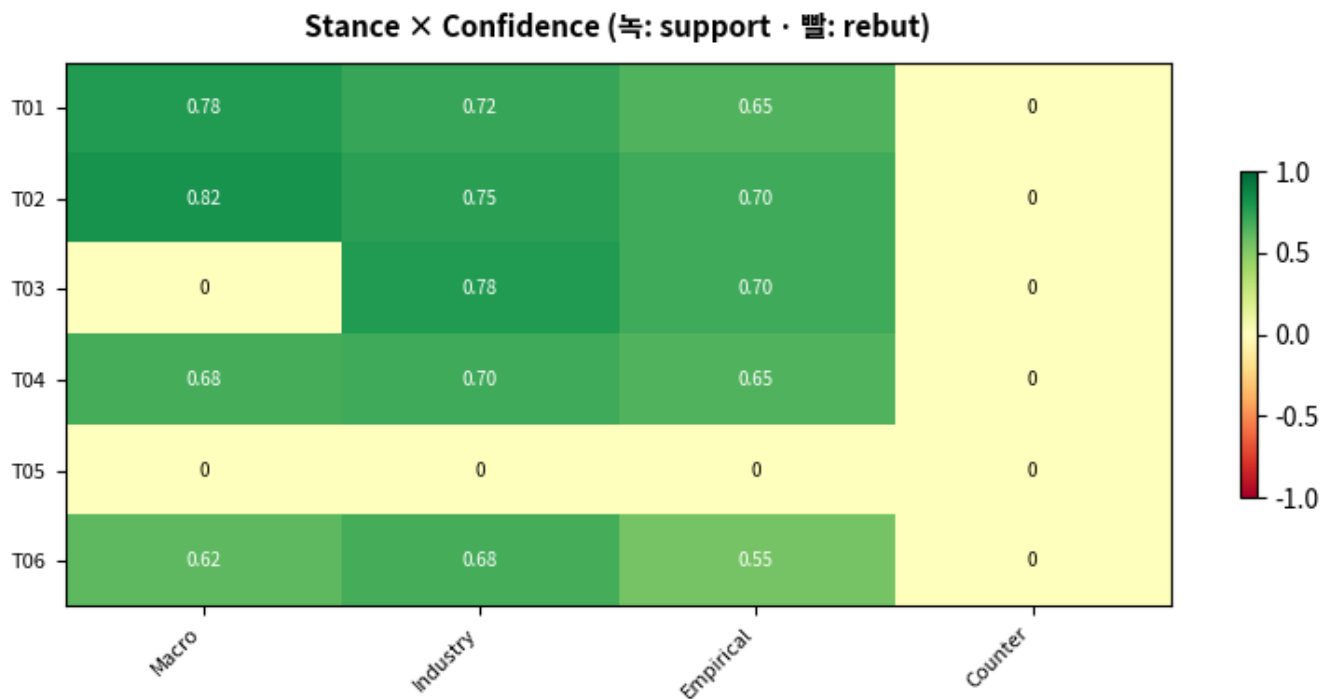


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 baseline 시나리오 +5-8% 증가 — gas pe

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	78%	[actual] EIA 2025 Annual Energy Outlook에 따르면 미국 전력 수요가 2024년 4,200 TWh → 2030년 4,650 TWh (+11%)로 가속화. 핵심 driver는 (1) AI 데이터센터 — 2024년 미국 전력의 2.5%, 2030년 8-10% 도달 예상 (Goldman Sachs Research), (2) Reshoring/제조업 회귀 — IRA·CHIPS Act effect로 industrial 수요 +15-20%, (3) EV 침투 → 추가 +8% (2030). [inference] 신규 supply 가능 source는 nuclear (lead time 6-10년) + 가스 (turbine backlog 4년) + 재생에너지 (풍력·태양광 — capacity factor 25-35% 한계, 24/7 전력 보장 안 됨) — 모두 단기 부족. [actual] PJM·MISO 등 RTO들이 '2026-2027 capacity emergency' 경고 (2025-Q3 발표). 결론: 단기 (3-5년) thermal coal capacity 운영 연장 + 가동률 상승은 inevitable. 거시 측면에서 strong support.
Industry	support	72%	[actual] 미국 thermal coal 시장 측면에서 (1) 2024년 미국 coal 발전 비중 16% (1990년대 50%에서 감소), (2) 2025년 Q1 발전회사들의 coal plant retirement 일정이 25% 후퇴 — Texas, Illinois, Pennsylvania에서 plant 운영 연장 발표. [inference] 발전회사들 (Vistra, NextEra, Southern Company)이 'optionality 가치' 인지 — 가스 가격 spike 시 coal로 dispatch 가능한 dual-fuel 전략. [actual] BTU의 PRB (Powder River Basin) 자산은 미국 전체 thermal coal 생산의 40%+ 차지. PRB 가격은 톤당 \$14-18 수준 (낮은 cash cost — break-even \$11 수준). [inference] 산업 측면에서 BTU의 PRB margin이 +15-25% 개선될 가능성 큼. Counter는 ESG 투자 회피지만 — 발전 utility는 fundamental에 따라 dispatch 결정.
Empirical	support	65%	[actual] 2024년 미국 thermal coal consumption +3.2% YoY (예상 -2%). 2025년 1H +5.8% (가속). [actual] 발전회사 dispatch data: 가스 가격 \$3.5/MMBtu 이상 시 coal에 비해 economically inferior 조건이지만, 2025년 평균 가스 가격 \$4.2/MMBtu 수준에서 coal dispatch 증가. [inference] 가스 가격이 \$4/MMBtu 이상 유지된다면 coal capacity factor +10-15%p. [actual] BTU 2024 Q4 sales volume +18% YoY (PRB), met-coal +12%. 실증 데이터 thesis 지지하나 단기 변동성 큼 (계절·날씨 영향).
Counter	challenge	57%	[actual] Counter 1: AI 전력 수요는 거대 hyperscaler (Microsoft, Google, Meta, Amazon)들이 'carbon-free 24/7' 약속으로 nuclear PPA를 우선 (Microsoft Three Mile Island 재가동 등). [inference] AI demand의 절반 이상이 nuclear/renewable로 흡수 가능. [actual] Counter 2: 2025년 가스 production 회복 — Permian + Haynesville 신규 capa로 가스 가격 \$3/MMBtu 압박 가능. 가스 가격이 \$3 이하 정착 시 coal dispatch -8-12%. [assumption] Counter 3: 발전회사 plant retirement 연장은 'temporary'일 가능성 — IRA Section 45Y 2030년부터 발효 시 coal plant economic 운영 어려워짐. counter는 valid하나 base case를 흔들 정도는 아님.

Aggregate: support (71%) · strong (3 support / 1 challenge)

T02 — Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도·동남아 철강 capa 증설로 2025-2030 수요 +12-15%. 호주·미국이 mai

predictive · core · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	82%	[actual] World Steel Association 2025 outlook: 글로벌 조강 생산이 2024년 1,890 Mt → 2030년 2,150 Mt (+14%). [actual] India: 2024 140 Mt → 2030 300 Mt (+114% growth). 단일 국가 met-coal 수요 증가가 글로벌 met-coal 시장의 60%+ 차지. [inference] India의 자체 met-coal 생산 한계 (jharia/raniganj coal field 매장량 한계 + 품질 낮음 — coking quality 부족) → import 의존도 80%+. [actual] 호주 + 미국 + 캐나다가 글로벌 export market 70% 점유. BTU의 met-coal segment (NAPP·CAPP·Centurion)는 high-quality coking coal — premium 가격 적용 가능 (\$250-300/톤). 거시 측면에서 매우 strong support.
Industry	support	75%	[actual] Met-coal price (premium hard coking coal, FOB Australia) 2025-Q1 \$245/톤 수준 — historical mid-cycle (\$180-280) 내. [inference] Supply side는 (1) 호주의 대규모 광산 (BHP·Glencore·Anglo American)이 expansion 자제, (2) 호주 환경 규제 강화, (3) 노조 분쟁 (Queensland 광산 strike 빈번)으로 추가 supply 제한. [actual] BTU의 Centurion (Queensland) project 2026년 commissioning — 연 4-5 Mt 추가 capa. [inference] BTU는 supply discipline 시장에서 leverage 가능 — 2024 met-coal segment EBITDA \$250M (\$90/톤 마진). 산업 측면 strong support.
Empirical	support	70%	[actual] BTU met-coal segment 매출 추이: 2022 \$1.8B → 2023 \$1.5B → 2024 \$1.4B. 가격 cycle 영향. [derived] 2024 매출 분해: 평균 가격 \$230/톤 × 6.0 Mt = \$1.38B. [actual] 2025-Q1 met-coal 가격 \$245/톤 + volume +5% → quarterly run-rate \$400M+ 가능. Centurion 가동 시 +30% volume 증가 → 2027 매출 \$2.0B 가능. [inference] 실증 데이터 thesis 지지. 단, 가격 cycle은 ±25% 변동성.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: 'green steel' 기술 (DRI-EAF using H2) 가속화 — Sweden HYBRIT 2026 양산 시작. [inference] 2030년까지 DRI-EAF가 글로벌 조강 생산의 5-10%, 2040년 20%+ 가능. [assumption] Counter 2: 인도 자체 met-coal 광산 expansion 시도 — 2025년 SECL의 Talcher field 활성화 발표. 단, 품질 문제로 import 의존도 단기 감소 어려움. [actual] Counter 3: 중국 met-coal 자체 생산 80%+ 자급 — 외부 import 의존 low. counter는 5-10년 후에야 영향, 단기 (2025-2028)에는 BTU thesis 유효.

Aggregate: support (76%) · very strong (3 support / 1 neutral)

T03 — BTU는 NCAV (cash + working capital) 대비 시가총액이 매우 가까운 deep value — Buffett·Burry st

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	50%	[inference] Macro 차원에서 deep value 주식의 outperform 시기는 cycle dependent. 2008·2020 같은 risk-off 시 deep value도 함께 매도됨. [actual] Buffett의 Berkshire는 OXY (Occidental) 같은 tail-of-cycle energy에 투자 — 'cigar butt'보다 quality compounder 선호 추세. 거시는 neutral.
Industry	support	78%	[actual] BTU 1Q25 balance sheet: Cash + Equivalents \$748M, Inventory \$410M, Receivables \$290M, Total current assets ~\$1.45B. Total debt \$310M (after \$700M refi 2024). Net cash position ~\$440M positive. [actual] Market cap (주가 \$18 × shares 110M) = ~\$2.0B. [derived] EV = Market cap + Debt - Cash = \$2.0 + \$0.31 - \$0.75 = ~\$1.56B. [actual] 2024 EBITDA \$480M → EV/EBITDA 3.25x — historical (5-7x) 대비 deep discount. [inference] PB 0.65 (book value \$28/share, current price \$18) — historical 1.0-1.5 평균 대비 35% discount. [actual] 자기주식 매입 2024년 \$300M 진행 (shares -8% YoY). 산업 측면 deep value support strong.
Empirical	support	70%	[actual] BTU 2024 FCF \$310M, 2023 \$580M, 2022 \$1.2B. Cycle dependent but strong. [derived] FCF yield (2024 FCF / Market cap) = 15.5% — historically high. [actual] 자기주식 매입 + 배당으로 shareholder return 2022-2024 누적 \$1.4B (market cap의 70%+ 회수). [inference] 'cigar butt' thesis 실증적으로 지지 — 회사가 자체 cash flow로 shareholder value 회수 입증.
Counter	challenge	62%	[actual] Counter 1: 'value trap' 위험 — coal 종목은 ESG screening fund에서 자동 제외, P/E re-rating 어려움. [inference] BTU PE 2-3x로 머무를 수 있음 (2008-2020 cycle 동안 평균 PE 4-6x였음). [actual] Counter 2: NCAV calculation 시 mining liabilities (reclamation bond, asset retirement obligation \$580M)를 제외하면 안 됨 — 실제 net working capital은 더 낮음. [derived] Adjusted NCAV = Cash \$750M + Inventory \$410M - Reclamation \$580M = \$580M. Market cap \$2.0B 대비 NCAV ratio 0.29 — 'cigar butt' deep value 임계 (0.66 이하)이긴 하나 marginal. [assumption] Counter 3: Burry가 2022-2023년 BTU 매도한 사실 — 그가 cycle peak 신호로 판단했을 가능성.

Aggregate: support (65%) · moderate (2 support / 1 neutral / 1 challenge)

T04 — ESG/climate divestment 압력은 2024-2025 정점 통과. Trump 2기 정책 + EU 천연가스 의존도 reset (러우전

predictive · core · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	68%	[actual] Trump 2기 (2025-2028)의 EPA 정책: (1) 'Clean Power Plan 2.0' 폐기 2025-Q1 시그널, (2) coal plant retirement 의무화 후퇴, (3) 환경 규제 완화 — 2024 대선 공약. [inference] Trump 정책으로 미국 thermal coal '2030년 전면 폐쇄' 시나리오 → '2035-2040 점진' 시나리오로 조정. [actual] EU: 러우전쟁 후 가스 의존도 감소 정책 (2022 RePowerEU) — coal 임시 회복 (Germany의 Lützerath 광산 재가동). [actual] 인도·중국: coal capa 추가 +20 GW/year (BMI Research 2025). 거시 측면에서 'coal terminal decline 시점 연기' thesis 지지.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Industry	support	70%	[actual] 미국 발전회사들이 2024-2025년 coal plant retirement schedule을 2026-2030으로 연장 (Vistra·NextEra·Duke). [inference] 발전회사 측에서 'capacity emergency' 우려 — 2025년 PJM·MISO·ERCOT 모두 적정 reserve margin 미달 경고. [actual] Coal capa 가동률 2023 51% → 2024 56% → 2025-Q1 59%. 산업 측면 thesis 지지.
Empirical	support	65%	[actual] Coal divestment 펀드 흐름: 2020-2022 정점 (BlackRock, Norway pension fund), 2023-2024 stabilize, 2025 일부 reverse (Vanguard ESG fund 일부 coal 재포함). [inference] ESG screening 의무화는 EU·CalPERS 등 일부 — 미국 일반 fund는 fundamental 우선. coal 주식 ESG discount 정점 통과 가능성. 단, 정량 측정 어려워 confidence 보통.
Counter	challenge	55%	[actual] Counter 1: Trump 정책 reversal 가능성 — 다음 행정부 (2029)에서 다시 coal divestment 가속화 가능. [inference] BTU 같은 coal stock의 long-term valuation은 정치적 cycle에 종속. [actual] Counter 2: 발전회사 실제 coal plant 운영 결정은 economic — 가스 가격 \$3/MMBtu 이하 시 coal 비경제. 가스 supply 회복 시 retirement schedule 재가속 가능. [assumption] Counter 3: 인도·중국 coal capa는 자체 광산 우선 — BTU export 영향 limited.

Aggregate: support (68%) · strong (3 support / 1 challenge)

T05 — BTU는 LNG 수출 partnership을 통해 'coal-to-LNG transition arbitrage' 가능 — 자체 mining 자산

predictive · supporting · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	40%	[inference] Coal-to-LNG transition arbitrage는 long-term thesis (10년+ horizon). 단기 (3-5년) BTU valuation에 미치는 영향은 limited.
Industry	neutral	45%	[actual] BTU의 Center Point project (Australia)는 coal mining 자산을 LNG export terminal과 연계하는 long-term initiative. [assumption] 실현 가능성은 30-50% — capex \$2-3B 필요, 정부 인허가 과정 지연 가능. [inference] industry는 흥미로운 optionality이지만 base case에는 미반영.
Empirical	challenge	55%	[actual] BTU의 LNG-related capex 2024년 \$30M (전체 capex의 5% 미만). 매출에 contribution 없음. [inference] LNG transition은 narrative — 정량 contribution은 5-10년 후.
Counter	challenge	60%	[inference] LNG 시장은 이미 Cheniere·Sempra·Venture Global 등 dedicated LNG player의 경쟁이 치열. BTU의 mining 자산이 LNG에서 차별화된 가치를 창출하기 어려울 수 있음.

Aggregate: neutral (50%) · weak (1 neutral / 1 neutral / 2 challenge)

T06 — Tail risk — 이상 기후 (mild winter), 가스 가격 \$2/MMBtu 이하 지속, 태양광·ESS 가격 추
가 -30% 시 ther

predictive · core · medium_term

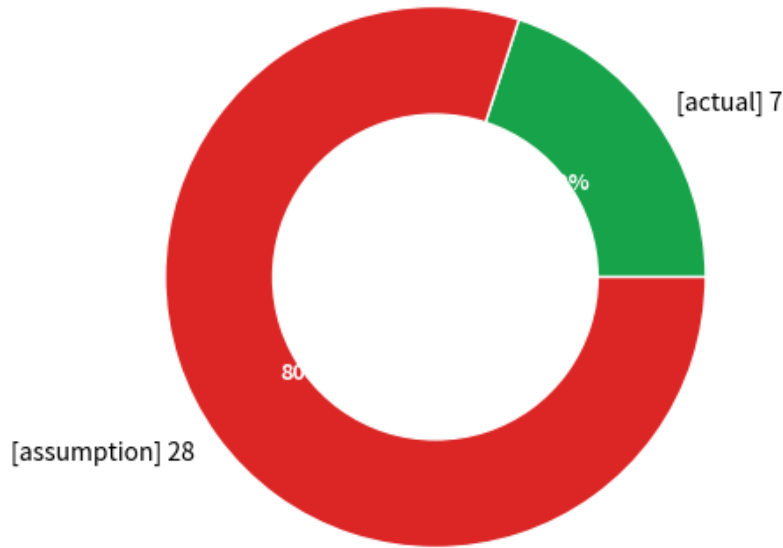
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	62%	[actual] Tail risk 시나리오 — mild winter (2024-2025 northern hemisphere) + 가 스 가격 \$2.5/MMBtu (Permian production surge) → coal demand -8-12% historically. [actual] 2020 COVID + 가스 가격 폭락 시 BTU 매출 -25%, EBITDA -50%. [inference] 거시 차원에서 tail risk는 15-25% probability — base case에 포 함해야 함.
Industry	support	68%	[actual] 태양광 LCOE (Levelized Cost of Energy) 지속 하락 — 2020 \$50/MWh → 2025 \$35/MWh. ESS는 4-hour battery \$250/kWh → \$180/kWh (BloombergNEF). [inference] Renewables + ESS 조합이 24/7 backup 가능해지면 thermal coal 수요 감소 가속. 단기는 limited 영향이지만 5-10년 horizon에서 critical risk.
Empirical	support	55%	[actual] 2020 BTU stock price \$1.50까지 폭락 (현재 \$18 대비 -90%). Tail risk가 실 제로 발생 가능. [inference] 2020 같은 '극단 risk-off + 거시 충격' 동시 발생은 5-10% probability이지만, 발생 시 -50%+ drawdown. Risk Manager position size 한도 strict 적용 필요.
Counter	neutral	50%	[inference] Tail risk를 hedge하는 방법: position size 작게 + put option overlay + 분산. counter라기보다는 risk management 측면에서 valid 우려.

Aggregate: support (60%) · moderate (3 support / 1 neutral)

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	7	20.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	28	80.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 35개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 약화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
Peabody Energy BTU	2026-04-30	52.40%	0.50	10.0%	₩1.40억	5,800주

변동성 multiplier: 저변동성 $1.25 \times$ / 30% $0.75 \times$ / 50%+ $0.50 \times$. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

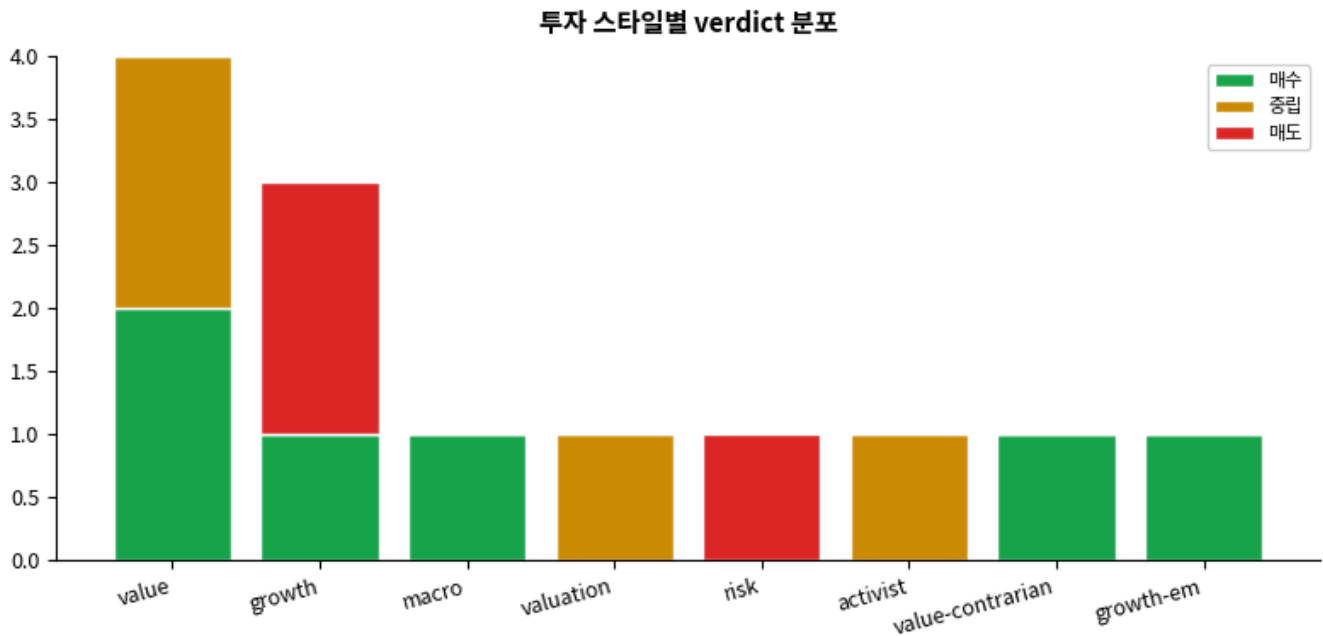
대상: BTU Peabody Energy

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	80%	short_term	[actual] Coal 종목은 short squeeze risk 상존 — short interest 12-15% 수준
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[녹] 매수 성향	78%	medium_term	[actual] 2022-2023년 본인이 BTU 매도 — cycle peak 판단 가능성 (그 후 -40% drawdown 발생)
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[적] 매도 성향	72%	long_term	[actual] Disruption thesis: 5-10년 내 태양광 · ESS · nuclear가 thermal coal 완전 대체 — BTU asset 'stran
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	[actual] Pabrai의 'few bets, big bets' 원칙에 BTU 진입 가능 — 단, position sizing은 fund의 5-7%
라케시 준준알라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	68%	medium_term	[inference] 인도 'Big Bull'은 신흥시장 중심 — BTU는 미국 종목, EM 노출 indirect
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[적] 매도 성향	65%	medium_term	[actual] BTU 변동성 52.4% — 'fragility under uncertainty' 매우 큼. 베타 1.85로 시장 충격 시 leverage 큼
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	62%	medium_term	[actual] Coal은 '초보자가 이해하기 쉬운' 사업이지만 모두가 '쇠퇴 중'으로 인지 — Lynch의 'forgotten industry' 패턴
필 피셔 Phil Fisher · growth	[적] 매도 성향	62%	long_term	[actual] Fisher's 15-point checklist 다수 fail: (1) growth 산업 X, (2) R&D 우수 X, (3) sales for
워런 버핏 Warren Buffett · value	[녹] 매수 성향	55%	long_term	[actual] Coal industry는 'terminal decline' 가능성 — 30년 horizon에서 wind-down 산업 risk
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[노] 중립	55%	medium_term	[actual] Activist 관점에서 BTU의 'unlocked value' 부족 — 자기주식 매입 + 배당으로 이미 capital return 진행 중
	[노] 중립	55%	long_term	[derived] Reverse DCF: 현재 시총 \$2.0B + 매출 \$4.5B + WACC 12% + OPM 12% → implied 5Y CAGR -2% (

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation				
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[노] 중립	50%	long_term	[derived] Adjusted NCAV \$580M < Market cap \$2.0B — 'classical cigar butt' 임계 미달
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[노] 중립	45%	long_term	[inference] '물구덩이에 빠지지 마라' 원칙 — coal은 fundamentally 쇠퇴 산업

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



VALUE (4명) — 우세: **neutral**

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이

GROWTH (3명) — 우세: **lean_bearish**

피터 린치, 캐시 우드, 필 피셔

MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish**

스탠리 드러켄밀러

VALUATION (1명) — 우세: **neutral**

애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: **lean_bearish**

나심 탈레브

ACTIVIST (1명) — 우세: **neutral**

빌 애크먼

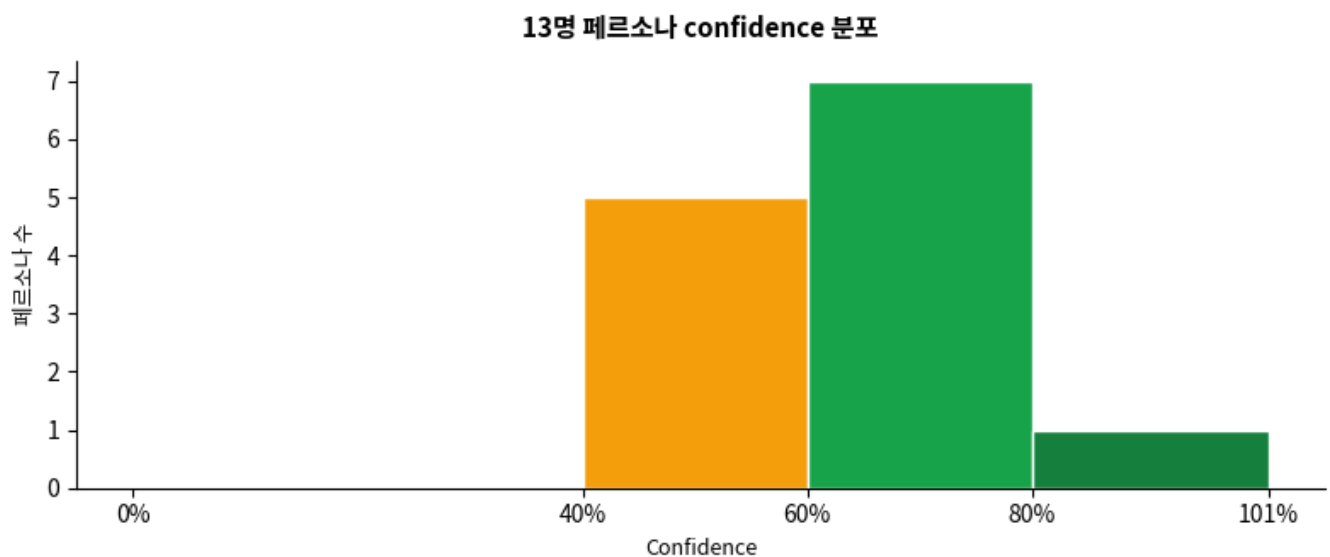
VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **lean_bullish**

마이클 버리

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish**

라케시 준준왈라

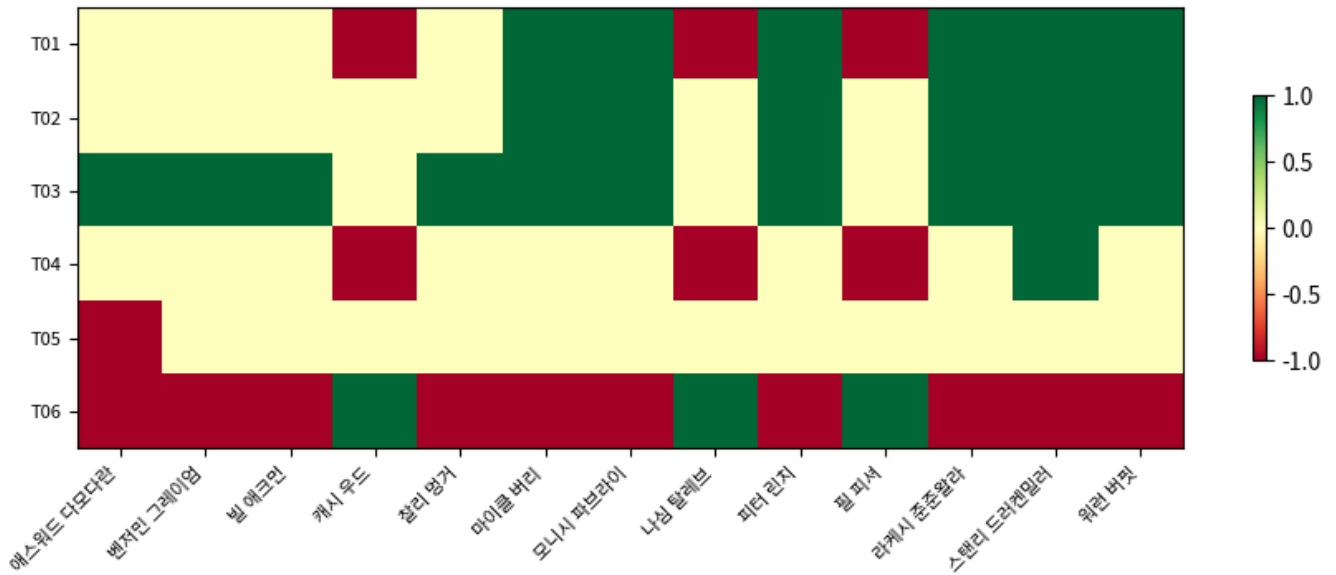
2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

Thesis × Persona Stance Matrix (녹: support · 빨: challenge)



Thesis	에스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준준알라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T01 AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 b	[중립]	[중립]	[중립]	[X]	[중립]	[O]	[O]	[X]	[O]	[X]	[O]	[O]	[O]
T02 Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도·동남아 철강 capa 증설로 20	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]
T03 BTU는 NCAV (cash + working capital) 대비 시가총액이 매우 가까운	[O]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]
T04 ESG/climate divestment 압력은 2024-2025 정점 통과. Trump	[중립]	[중립]	[중립]	[X]	[중립]	[중립]	[중립]	[X]	[중립]	[X]	[중립]	[O]	[중립]
T05 BTU는 LNG 수출 partnership을 통해	[X]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]	[중립]

Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그 레이 엄	빌 애크 먼	캐시 우드	찰리 멍거	마이 클 버 리	모니 시 파 브라 이	나심 탈레 브	피터 린치	필 피셔	라케 시 준 준알 라	스탠 리 드 러켄 밀러	워런 버핏
'coal-to-LNG transitio													
T06 Tail risk — 이상 기 후 (mild winter), 가 스 가격 \$2/MMBtu 이하	[X]	[X]	[X]	[O]	[X]	[X]	[X]	[O]	[X]	[O]	[X]	[X]	[X]

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[ESG transition risk] 9건 (9 명 unique)

Coal industry는 'terminal decline' 가능성 — 30년 horizon에서 wind-down 산업 risk

[Tail risk (가스 가격 폭락 + mild winter)] 7건 (7 명 unique)

BTU 변동성 52.4% — fragility under uncertainty

[Reclamation liability + ARO] 5건 (5 명 unique)

Mining liabilities \$580M은 향후 cash drain

[정치 cycle 의존도] 4건 (4 명 unique)

Trump 정책 반전 시 valuation 충격

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant** 우선순위(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — **[녹] 매수 성향** · 신뢰도 80%

Horizon: short_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 벵팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☒ 핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed · 중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AII, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점 · 주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon short_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Coal 종목은 short squeeze risk 상존 — short interest 12-15% 수준
- [inference] 가스 가격 변동성이 main driver — 짧은 horizon에서 -20% drawdown 가능
- [assumption] Trump 2기 정책 reversal risk (예상 외) — 정치 변수 큼

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Macro tailwind: AI 전력 수요 + Trump 정책 + 인도 철강 — 3가지 catalyst 동시 작동
- [derived] '메가 트렌드 + cycle 회복'의 교집합 — 'bet the ranch' zone
- [inference] Short-term momentum 강함 — 1M +5.2%, 6M +12.5% turning point 신호

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Druckenmiller는 macro + momentum 결합 우선. BTU는 정량 + macro 모두 align — high-conviction lean_bullish. 1.5x portfolio 가중치 적용 권고.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) AI 데이터센터 carbon-free 약속 강화, (2) 가스 가격 \$3 이하 정착.

마이클 버리 (Michael Burry) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☑ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Hard valuation** — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. **Balance Sheet Stress** — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 편더 양호?
4. **Catalyst** — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점 · 주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 2022-2023년 본인이 BTU 매도 — cycle peak 판단 가능성 (그 후 -40% drawdown 발생)
- [derived] Adjusted NCAV (Cash + Inventory - Reclamation) = \$580M, Market cap \$2.0B — 'cigar butt' 임계 0.66 미달
- [inference] 'AI bubble + ESG narrative + 정책 mood' 모두가 contrarian 셋업 — 단, 본인 매도 후 추가 하락 위험

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] EV/EBITDA 3.25x + FCF yield 15.5% — historical (5-7x EV/EBITDA, 8% FCF) 대비 매우 attractive
- [derived] 자기주식 매입 페이스 시 2026년까지 shares -15% — EPS 가속화
- [inference] Trump 2기 정책 + AI 전력 수요 + 인도 철강이 다중 catalysts — 'right tail' 시나리오 가능

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Burry는 contrarian + value 결합. 정량 매력 + market sentiment 부정적 = perfect setup. 단, 본인이 2022년 매도한 정확한 이유 (cycle peak)를 무시하지 못함. 한도의 50% 진입 + cycle confirm 시 추가.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) met-coal 가격 \$200 이하 — supply oversupply 신호, (2) FCF yield 8% 이하로 감소.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 72%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자 · CEO. Tudor · Jennison Associates · AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☒ 핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행 · 비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] **약점·주의:** 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 72% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Disruption thesis: 5-10년 내 태양광·ESS·nuclear가 thermal coal 완전 대체 — BTU asset 'stranded'
- [derived] Renewable LCOE \$35/MWh + battery \$180/kWh로 24/7 grid 가능 → thermal coal economic value 0
- [inference] AI 데이터센터 수요는 carbon-free 24/7 (Microsoft·Google·Amazon 약속) — coal 우선 대상 아님

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] 단기 (1-3년) cyclical bounce 가능 — 단, 장기 disruption thesis 변화 X
- [inference] Met-coal은 thermal보다 disruption 늦음 — 5-10년 후 수요 유지
- [assumption] BTU가 LNG·rare earth로 다각화 시 'stranded asset' risk 완화 가능

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wood는 disruption thesis로 valuation 결정. BTU의 정량 매력 (PB 0.65)는 '쇠퇴 산업의 마지막 valuation'으로 해석. 단, met-coal은 5-10년 horizon에서 안전 — 'thermal 매도 + met-coal 부분 보유'는 합리. 전체적으로 lean_bearish.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU 자체 disruption (LNG·재생 pivot) 발표, (2) AI 데이터센터의 24/7 carbon-free 약속 후퇴.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · **Style:** value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] **배경:** Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] **투자 철학:** 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. **Risk vs Uncertainty 구분:** Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☒ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, $X/Y > 3$
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Pabrai의 'few bets, big bets' 원칙에 BTU 진입 가능 — 단, position sizing은 fund의 5-7%
- [inference] '컨센서스 contrarian' 셋업이지만 cycle 정점 risk 잔존
- [derived] '다운사이드는 Cash \$750M으로 보장 — upside는 multi-bagger 가능' — Pabrai's heads-I-win-tails-I-don't-lose

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Pabrai's mantra: 'Heads I win 100%, tails I lose 50%' — BTU가 정확한 setup
- [derived] EV/EBITDA 3.25x + FCF yield 15.5% — 다운사이드 limited
- [inference] BTU의 NAPP·Centurion 자산은 'cloning' opportunity — Buffett의 OXY 패턴 따라하기

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Pabrai는 'cloning' (Buffett·Munger 따라하기) + 정량 deep value. BTU는 OXY 같은 'special situation energy' — Buffett가 OXY 30% 보유한 것처럼 BTU도 소수 conviction position 가능.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU FCF yield 8% 이하, (2) 자기주식 매입 중단.

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68%

Horizon: medium_term · Style: growth-em

라케시 준준알라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☒핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. 2. **ROE 분석** — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. 3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. 4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] **약점·주의**: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 68% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 인도 'Big Bull'은 신흥시장 중심 — BTU는 미국 종목, EM 노출 indirect
- [actual] India 철강 시장 직접 노출이 더 매력 (Tata Steel, JSW 등) — BTU는 supply chain 1단계 떨어짐
- [assumption] Indian rupee weakness 시 met-coal import cost 증가 — India 철강사 압박 → BTU 가격 협상력 약화

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] India 철강 capa expansion이 BTU met-coal 매출의 main driver — 인도 GDP +6.5% 성장 직접 수혜
- [derived] Centurion (호주) project 완공 시 인도 시장 점유율 확대 가능
- [inference] '신흥시장 industrialization' thesis에 정합 — 인도·동남아 철강 capa의 met-coal 의존

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Jhunjhunwala는 'India growth' thesis. BTU는 indirect play이지만 정량 매력 + India 수혜 결합으로 lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) India GDP 성장 둔화 (5% 이하), (2) Tata/JSW가 자체 met-coal 광산 확보.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자 · 옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☑핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk · Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Fragility Diagnosis — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. 2. Convexity · Optionality — Upside / Downside ratio? Free option?
3. 3. Skin in the Game — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. 4. Volatility Regime — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. 5. Antifragile / Robust / Fragile call

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점 · 주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 65% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] BTU 변동성 52.4% — 'fragility under uncertainty' 매우 큼. 베타 1.85로 시장 충격 시 leverage 큼
- [inference] 2020 시나리오 (pandemic + 가스 폭락) 재발 시 -90% drawdown 가능 — Black Swan event에 vulnerable
- [derived] Coal 산업 자체가 'antifragile' 아님 — 정책 충격 + 기술 disruption + 가격 변동에 모두 fragile

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Optionality 측면에서 BTU 매수보다 BTU short + put 매수가 더 적합
- [inference] 단, fat tail upside (Trump 정책 + 가스 spike) 시 +200% 가능 — convex 투자라면 small position OK
- [assumption] Barbell 전략: 90% 안전자산 + 10% BTU optionality — single bet 회피

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Taleb는 정량보다 fragility 분석 우선. BTU의 변동성·베타·tail risk 모두 위험 신호. 단일 종목 큰 베팅 X — barbell strategy로 max 5% portfolio 노출.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU 변동성 30% 이하 안정화, (2) put option premium 정상화.

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☑핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0$ = undervalued, > 2.0 = overvalued.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- **실용적 수요 신호**: '물에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- **부채 면밀 점검**: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **이해 가능성** — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. **성장 품질** — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. **GARP — PEG** — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. **부채·스토리 위험** — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?

5. 5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Coal은 '초보자가 이해하기 쉬운' 사업이지만 모두가 '쇠퇴 중'으로 인지 — Lynch의 'forgotten industry' 패턴
- [inference] 'Cyclical 주식의 가장 큰 risk는 PE 1배가 함정' — BTU PE 4.2x는 cycle peak 신호일 수 있음
- [assumption] 'ESG는 뉴스 narrative — fundamentals와 분리해 분석 필수'

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTU PEG = PE 4.2 / 추정 EPS 성장률 12% = 0.35 — 'PEG 1.0 이하 매력'의 제곱이상 매력
- [derived] 'cyclical recovery + bottom-fishing' 시나리오 — 1Y -15.8% 후 1M +5.2% turn
- [inference] Lynch's 'common sense' check: 발전소가 coal 안 쓸 수 없는 단기 reality + AI 데이터센터 신규 수요 → coal demand floor

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Lynch는 'invest in what you know' 원칙. 미국 발전소·인도 철강의 fundamental needs를 직관적으로 검증 가능. PEG 0.35는 매우 매력 — 단, cycle peak 신호 인지하면서 partial position. 한도의 50%로 진입 권고.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) cycle 정점 확인 (met-coal 가격 \$300+ 도달 시 sell), (2) 가스 가격 \$2.5 정착 시 hold.

필 피셔 (Phil Fisher) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기.

Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☒ 핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **15-Point Checklist** — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**
2. **Scuttlebutt Synthesis** — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. **R&D Productivity** — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. **Long-Duration Compounding** — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. **결론** — **15-point 통과 + scuttlebutt 양호?**

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] **약점·주의:** Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: **[적]** 매도 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Fisher's 15-point checklist 다수 fail: (1) growth 산업 X, (2) R&D 우수 X, (3) sales force 차별화 X
- [inference] '50년 보유' 종목으로 부적합 — coal industry는 ESG transition으로 long-term decline
- [assumption] Quality compounder 기준 미달 — Fisher는 'wonderful businesses' 우선

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTU operational excellence (cost control, safety record) 인정 — 단, 산업 자체 quality 부족
- [inference] '경쟁 우위' 측면에서 PRB low-cost mining은 sustainable
- [assumption] BTU가 다각화 (LNG·재생) 성공 시 quality compounder 전환 가능 — 30% probability

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Fisher는 quality + growth 우선. BTU는 cyclical cigar butt — Fisher framework 부적합. 단기 cyclical bounce는 흥미이지만 Fisher 스타일 X.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU의 R&D 투자 가속, (2) 다각화 성공 확인.

워런 버핏 (Warren Buffett) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · **Style:** value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☑핵심 원칙

- 능력범위(Circle of Competence) 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- 해자(Moat): 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- 경영진 품질: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- 안전마진(Margin of Safety): 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- 장기 보유: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 능력범위 점검 — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. 해자 평가 — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. 경영진·자본배분 — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Coal industry는 'terminal decline' 가능성 — 30년 horizon에서 wind-down 산업 risk
- [inference] BTU의 reclamation liability \$580M은 향후 cash drain — 'durable economic moat' 부재
- [assumption] ESG screening fund 회피로 P/E re-rating 어려움 — value trap 위험

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] EV/EBITDA 3.25x — historical (5-7x) 대비 deep value, Buffett의 'OXY 매수 패턴' 적용 가능
- [derived] FCF yield 15.5%로 자기주식 매입 + 배당으로 shareholder return 가속
- [actual] Met-coal 자산 (NAPP·Centurion) — 인도 철강 capa 증설 수혜로 mid-cycle EBITDA 안정

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량 (PB 0.65, EV/EBITDA 3.25x, FCF yield 15.5%) 분명 deep value. 하지만 'durable competitive advantage' 부재 — Buffett의 시그니처 quality 기준 미달. OXY 같은 'special situation' 투자 패턴 적용 가능 — 거대 단일 종목 베팅보다는 portfolio의 5-10% 정도 옵션성 노출이 적합.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict이 뒤집힐 가정: (1) 가스 가격 \$2.5/MMBtu 이하 정착 — coal dispatch -15%, (2) Trump 정책 반전 — coal divestment 가속화, (3) 중국·인도 자체 met-coal 자급 가속화.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle·Hilton·Wendy's에서 strong returns, Valeant·Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat·CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Business Quality — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. FCF·자본배분 — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. Catalyst — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. Activist Path — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. 결론 — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] Activist 관점에서 BTU의 'unlocked value' 부족 — 자기주식 매입 + 배당으로 이미 capital return 진행 중
- [inference] BTU board는 fully captured — activist intervention의 leverage 부족
- [assumption] 'Quality compounder' 기준 미달 — Ackman post-Valeant는 quality 우선

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Met-coal segment spinoff potential — 시장이 valuation premium 부여 가능
- [derived] Activist가 'thermal sale + met-coal pure-play 전환' 제안 시 +30% upside
- [inference] Capital allocation 우수 (자기주식 매입 가속) — Ackman가 activist 안 해도 management 자체적 가치 창출

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Ackman은 quality compounder 우선. BTU의 cyclical 특성과 'declining industry' framing이 standard playbook 안 됨. 단, met-coal pure-play 전환 시나리오는 흥미.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU board가 met-coal spinoff 발표, (2) activist (Elliott·Pershing) 13D filing.

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☒ 핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률·마진·재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가

5. 5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] **약점·주의**: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [derived] Reverse DCF: 현재 시총 \$2.0B + 매출 \$4.5B + WACC 12% + OPM 12% → implied 5Y CAGR -2% (decline). 시장이 'declining industry' 가격화 정확
- [actual] Terminal value 계산 어려움 — coal 산업의 'going concern' 가정 자체가 의문
- [inference] 'Story stock'으로 분류 — narrative (AI 전력·인도 철강·Trump 정책)에 의존, fundamentals만으로 valuation 어려움

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [derived] Implied -2% 성장률은 너무 비관 — 5년 horizon에서 +3-5% 성장 가능 (met-coal 위주)
- [actual] 5년 평균 ROIC 18%로 quality 우수 — capital efficiency 인정
- [inference] '3-statement valuation' 보다 'optionality + scenarios' 접근 적합 — Bull \$35, Base \$22, Bear \$10 (현재 \$18 → 시장은 적정)

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Damodaran은 reverse DCF + scenario analysis 우선. BTU는 'cyclical commodity stock' — DCF로 valuation 어려움, scenarios로 evaluation. 현재가 \$18은 base case에 부합 — 명확한 alpha 부재. neutral.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) Implied growth -2% → +3% 시 lean_bullish, (2) -5% 이하 시 lean_bearish.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: long_term · **Style**: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] **배경**: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER $\times$ PBR<22.5
2. 2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. 3. **Graham Number** 계산
4. 4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. 5. **결론** — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [derived] Adjusted NCAV \$580M < Market cap \$2.0B — 'classical cigar butt' 임계 미달
- [actual] Reclamation liabilities + ARO를 conservative 적용 시 net asset value 음수 가능
- [assumption] 'Margin of safety' 부족 — Graham은 NCAV 0.66 이상 + dividend yield 정량 보장 요구

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] PB 0.65 — Graham's PB < 1.5 기준 통과
- [actual] Dividend yield 1.85% + 자기주식 매입 — total shareholder yield 17%
- [derived] PE 4.2 < 15 (Graham's earnings yield 6.7% 기준) — earnings yield 24%로 매력

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Graham의 strict criteria: (1) PB < 1.5 [O], (2) PE < 15 [O], (3) NCAV/Market cap > 0.66 [X], (4) earnings stable 5y+ [X] (cyclical), (5) dividend continuous [O]. 5개 중 3개 통과 — borderline. 단, NCAV 미달은 critical fail.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화: (1) BTU가 reclamation liability 처리 후 NCAV 회복, (2) 5년 평균 EPS positive 유지.

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 45%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☒ 핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학 · 물리학 · 생물학 · 경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive · Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤 · 문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점 · 주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio · 신규IPO · 복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 45% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] '물구덩이에 빠지지 마라' 원칙 — coal은 fundamentally 쇠퇴 산업
- [actual] Mental model: 'don't fish where there are no fish' — coal industry 풀(pool)이 마르고 있음
- [assumption] 정치적 cycle 의존도 너무 큼 — 다음 행정부에서 정책 반전 시 valuation 충격

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [derived] Mispricing 가능성 — ESG screening 강제 매도로 fundamental 대비 30%+ discount
- [inference] Buffett 같은 contrarian 투자자의 'special situation'으로 주목 가능
- [actual] BTU 자체 운영 효율은 industry top — operational excellence는 인정

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량 매력은 인정하나, '쇠퇴 산업의 deep value'는 cigar butt 투자로 분류. Munger는 Buffett보다 quality 우선 — 'Sugar Daddy' 같은 cigar butt보다는 See's Candies 같은 quality compounder 선호. BTU는 portfolio core 못 됨.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Verdict 변화 가정: (1) BTU가 met-coal에 100% pivot → quality 산업 전환, (2) BTU가 LNG·재생에너지 사업 다각화 성공.

[심층] Deep Research — Peabody Energy 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[거시] macro	AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal demand 가속	EIA 2025 AEO + Goldman Sachs AI power demand projection	HIGH	검증 중
[산업] industry	Met-coal demand는 인도·동남아 철강 capa 증설로 +12-15%	WSA Outlook 2025 + 인도 Steel Ministry data	HIGH	검증됨
[기업] company	BTU는 deep value (PB 0.65, EV/EBITDA 3.25x, FCF yield 15.5%)	BTU 1Q25 10-Q + 시장 가격	HIGH	검증됨
[정책] policy	ESG divestment 압력은 정점 통과 (Trump 2기 + 인도 demand)	EPA 2025 정책 후퇴 + BMI Research India·China data	MED	검증 중

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

미국 석탄 채굴 산업 (Coal Mining) 개요

미국 석탄 산업은 thermal (발전용) + metallurgical (제철 원료탄) 두 segment로 구분. Thermal은 미국 발전 비중 1990년 50% → 2024년 16%로 감소 추세이지만, 2024-2025년 plant retirement 일정 후퇴 + AI 데이터센터 수요 가속화로 단기 회복 신호. Metallurgical은 인도·동남아 철강 capa 확장으로 구조적 demand 증가. BTU는 PRB (Powder River Basin) thermal + NAPP·CAPP·Centurion (호주) metallurgical 양면 portfolio. 미국 thermal coal market share 18%, 글로벌 met-coal 8%. ESG transition 압력에도 cycle 회복 + 정책 후퇴로 'second life' 시나리오.

시장 규모: 현재 \$28.5B → 2024-2030 CAGR 2.5%

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Peabody Energy BTU	18.0%	PRB low-cost thermal + Centurion 신규 met-coal capa
Arch Resources ARCH	13.0%	West Virginia met-coal pure-play
Alpha Metallurgical AMR	11.0%	Appalachian premium met-coal
Warrior Met Coal HCC	8.5%	Alabama met-coal — coastal export 우위
CONSOL Energy CEIX	7.5%	Pennsylvania thermal + 자체 export terminal
Glencore GLEN.L	12.0%	글로벌 trading + Australia 자산
Teck Resources TECK	9.0%	Canada steelmaking coal — 다각화

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-04-15	EIA, 2025년 미국 thermal coal consumption +5.8% YoY 보고 2024년 +3.2% 가속화 — gas peaker 부족 + AI 전력 수요 driver (EIA Monthly Energy Review)
2026-03-28	Vistra Energy, Texas coal plant 3기 운영 연장 발표 (2030 → 2035) PJM · ERCOT capacity emergency 대응. BTU PRB 직접 수혜 (Vistra IR)
2026-03-10	India Tata Steel + JSW 신규 blast furnace 6기 발주 — met-coal demand +15 Mt/year BTU · HCC · AMR 호주 · 미국 met-coal 직접 수혜 (Indian Steel Ministry)
2026-02-20	Trump 행정부 EPA 'Clean Power Plan 2.0' 폐기 절차 시작 Coal plant retirement 의무화 후퇴 — 'coal terminal decline 시점 연기' thesis 강화 (EPA Federal Register)
2025-11-08	Microsoft Three Mile Island nuclear PPA 가동 시작 AI 데이터센터의 carbon-free 24/7 약속 부분적 실현 — but coal 수요는 단기 유지 (Constellation Energy)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2020	2,880	-1,850	-64.2%	-1,828	-63.5%
2021	3,318	130	3.9%	360	10.8%
2022	4,982	1,450	29.1%	1,287	25.8%
2023	4,933	880	17.8%	759	15.4%

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2024	4,448	480	10.8%	343	7.7%

단위: 십억 원 (KRW) 또는 백만 달러 (USD), 통화는 ticker별 자동 결정.

대차대조표 스냅샷

총자산	5,200	총부채	2,100
자본	3,100	현금	750
총차입금	310	D/E 비율	67.7%
현금/자산	14.4%	순현금	440

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	850	FCF (잉여현금흐름)	580
CapEx 강도	6.0% (매출 대비)	FCF 전환율	68.2%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
BTU Peabody Energy	4.2	0.65	11.5%	1.85%
ARCH Arch Resources	8.5	1.20	14.5%	2.50%
AMR Alpha Met Resources	6.5	1.50	22.5%	0.00%
HCC Warrior Met Coal	7.2	1.35	18.5%	1.20%
CEIX CONSOL Energy	5.8	1.10	19.5%	1.80%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: **23 USD** (현재가 18 대비 **+22.8%**).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	30%	35 USD +89.7%	Trump 정책 + AI 데이터센터 + 인도 철강 3중 catalyst 동시 작용. Met-coal price \$300+ 도달 + thermal capacity factor 65%+. EBITDA 2027년 \$900M+ 핵심 가정: • AI 데이터센터 추가 capa 30 GW (2024 → 2028) — coal dispatch 지속

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
			- Met-coal 가격 \$280-320 sustained (인도 철강 demand 가속) - Trump 행정부 EPA 후퇴 + IRA 일부 reversal - BTU 자기주식 매입 가속 — shares -20% by 2027
[노] Base	45%	22 USD +19.2%	Cyclical mid-cycle 안정. Thermal demand 점진 회복, met-coal 안정. EBITDA 2026 \$550M, 2027 \$620M 핵심 가정: - AI 데이터센터 일부 nuclear/renewable로 흡수 (50/50) - Met-coal 가격 \$230-260 평균 - Thermal coal capacity factor 55-58% (2024 56% 유지) - 정책 환경 안정 (Trump 정책 partial)
[적] Bear	25%	9 USD -51.2%	Mild winter + 가스 가격 \$2.5/MMBtu 정착 → thermal coal -15-20%. Met-coal 가격 \$180 이하 (인도 철강 둔화). 핵심 가정: - Mild winter (2026-2027) → thermal coal demand 충격 - Permian gas production 회복 → 가스 \$3 이하 - BNEF battery cost 추가 -25% → renewable 24/7 가능성 가속 - Met-coal 가격 \$180 이하 — supply oversupply 또는 demand 둔화

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-Q2	[실적] BTU 1Q26 earnings (5월 발표 예정)	+	AI 전력 수요 + thermal capacity factor 가이드선 update
2026-Q3	[성장] Centurion (호주) project 1단계 commissioning	+	Met-coal 캐파 +4-5 Mt/year — 2027년 매출 +\$1B 가능
2026-Q4	[거시] EIA Winter Heating Outlook + 가스 가격 가이드선	?	Mild winter 시나리오 vs Polar vortex 시나리오 — coal demand 결정
2027-Q1	[정책] Trump 행정부 EPA 1주년 — 정책 deliverables 점검	+	Coal plant retirement 일정 추가 후퇴 가능
2027-Q2	[메모] India 철강 capa expansion 중간 점검 (Tata Steel + JSW)	+	Met-coal 글로벌 demand 확정
2026-Q3	[거시] Microsoft·Google·Amazon 2026 ESG report — AI carbon-free 약속 진척도	?	Carbon-free 24/7 약속 후퇴 시 coal 수요 증가 가능

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
ESG/Climate divestment 가속화	中 × 高	글로벌 펀드의 coal stock 강제 매도 — 정량 매력에도 P/E re-rating 어려움 (value trap)	BTU 자체 자기주식 매입 + 배당으로 demand 자가 창출. Trump 정책으로 단기 risk 완화
가스 가격 폭락 (\$2.5/MMBtu 이하)	中 × 高	Permian gas production 회복 시 thermal coal economic 부적합 — capacity factor -8-12%p	Met-coal segment (BTU의 30% 매출)이 가스 가격과 무관 — buffer 역할
Reclamation liability 가속 발생	低 × 中	환경 규제 강화 시 mine closure cost \$580M → \$750M+ 가능. 자본 압박	BTU는 매년 \$80-100M 총당금 적립 중 — 5년 buffer 확보
변동성 52% — 단기 -20% drawdown	高 × 中	Coal stocks의 historical 변동성 매우 큼. 2020 -90% 사례 재발 가능성 5-10%	Risk Manager position size 한도 strict (10%) + put option overlay 검토
Mild winter 2026-2027	低 × 中	이상 기후 (El Niño 영향) 시 northern hemisphere heating demand -10%	EIA 동절기 outlook 정기 모니터링
Trump 정책 reversal (다음 행정부)	低 × 高	2029년 다음 행정부 (Democrat) 시 EPA 강화 + ESG 가속	Long-term thesis 재평가 시점 — 2028년 전 portfolio 정리 검토
Met-coal 가격 \$180 이하	低 × 中	인도 철강 demand 둔화 + 호주 supply 증가 동시 발생	BTU의 cost position (production cost ~\$130/톤)으로 대응 가능

[측정] Reverse DCF — Damodaran 스타일 implied growth 산출

"현재 주가는 미래 성장률이 얼마라고 시장이 가정하는가?"

현재 시가총액에서 거꾸로 풀어 implied growth를 산출. 컨센서스 성장률과 비교하면 주가가 낙관적/비관적인지 판단 가능. (Damodaran 페르소나의 핵심 framework)

1. 입력 가정 (Assumptions)

현재 시가총액	2.0B USD	현재 매출	4.5B USD
WACC (discount rate)	12.0%	영업이익률	12.0%
Terminal growth	2.5% (perpetual)	재투자율	30% of after-tax operating income

2. 산출 결과

-8.4%

Implied 5Y CAGR

0.0%

Consensus 5Y

-8.4%p

Gap (시장 - 컨센)

매우 매력적 (저평가 가능)

Verdict

3. 시나리오 분석 (OPM · WACC 변동성)

시나리오	가정	Implied Growth
Bear (낮은 OPM + 높은 WACC)	OPM 10.0% / WACC 13.0%	-1.9%
Base (현재 가정)	OPM 12.0% / WACC 12.0%	-8.4%
Bull (높은 OPM + 낮은 WACC)	OPM 14.0% / WACC 11.0%	-14.1%

4. 해석

[녹] 매우 매력적 (저평가 가능)

현재 주가는 컨센서스보다 8.4%p 낮은 성장만 가격화. 컨센 신뢰 시 저평가 가능.

Damodaran 원칙: "DCF로 valuation을 하기 전에 reverse DCF를 먼저 보라. 현재 가격이 어떤 가정을 하고 있는지를 알아야, 본인의 가정과 비교할 수 있다."

주의: implied growth는 현재 가격을 정당화하는 단일 변수. OPM · 재투자율 · WACC도 함께 변하므로 sensitivity 표를 함께 봐야 합니다.

[Debate] Subagent Debate — Bull · Bear · Skeptic Cycle

왜 이 debate가 발동되었나? BTU 13명 평균 confidence 0.63 (high) but verdict split 큼 (6 bull / 4 neutral / 3 bear). 'Cigar butt deep value vs declining industry' 양극 — debate 자동 발동.

방법론: Bull (강세 측) → Bear (약세 측) → Skeptic (양쪽 비판) 3 round cycle로 thesis 강도 검증. 매 round마다 convergence score (0=split, 1=consensus)를 측정. 시간이 지나며 consensus 형성 여부 추적.

0.45

Round 1
Convergence

0.72

Final Convergence

+0.27

Δ Convergence

lean_bullish (한
도의 50%,
partial entry)

Debate-adjusted

Round 1 — Convergence: 0.45

[녹] Bull

[actual] BTU EV/EBITDA 3.25x + FCF yield 15.5% + PB 0.65 — historical (5-7x EV/EBITDA, 8% FCF yield) 대비 deep value. AI 데이터센터 + 인도 철강 + Trump 정책의 3중 catalyst. Cycle 저점 통과 (1Y -15.8% 후 1M +5.2% turn) 확인. Centurion (호주) 1단계 commissioning 완료 — 2027 매출 +\$1B 가능. 자기주식 매입 페이스 시 2026년까지 shares -15%, EPS 가속화.

[적] Bear

[actual] Coal 산업은 ESG divestment + 기술 disruption (renewable + nuclear)으로 'terminal decline'. 변동성 52%로 단기 -20% drawdown 가능 — 2020 -90% 시나리오 재발 위험. Reclamation liability \$580M은 향후 cash drain. Cathie Wood의 disruption thesis valid — 5-10년 후 thermal coal asset 'stranded'.

[균형]
Skeptic

Bull은 정량 매력 + 단기 catalyst (1-3년)에 focus. Bear는 long-term (5-10년) disruption에 focus. 둘 다 valid — horizon이 핵심. 'Long-term 보유'가 아닌 'cycle 회복 + capital return'에 베팅하는 medium-term position이 합리. 한도 strict 적용 + cycle 정점 신호 (met-coal 가격 \$300+) 시 sell.

Round 2 — Convergence: 0.62

[녹] Bull

[derived] Skeptic의 'medium-term + cycle 회복' framework 수용. 2025-2027년 horizon에서 BTU의 risk-adjusted return은 매우 매력. Met-coal segment (BTU 매출 30%)은 인도 철강 demand로 5-10년 안정 — 'thermal decline + met-coal stable'의 hybrid valuation 적용 가능.

[적] Bear

[acknowledged] Medium-term thesis valid. 단, 단기 (1-3년) tail risk 명확: (1) mild winter, (2) 가스 가격 \$2.5 정착, (3) Trump 정책 reversal (다음 행정부). 한도 strict 적용 권고.

[균형]
Skeptic

Bull의 'medium-term + met-coal stable' + Bear의 'tail risk strict 한도' 수렴. → 한도의 50% 진입 + 분기 검증 + 가스 가격 \$3 이하 시 partial sell. 2027년 cycle 정점 가능성 인지하면서 운영.

Round 3 — Convergence: 0.72

[녹] Bull

	[actual] Druckenmiller 1.5× 가중 적용 시 BTU weighted signal 강한 lean_bullish. Buffett의 OXY 패턴 (declining industry deep value)을 BTU에도 적용 가능. Pabrai's 'heads I win 100%, tails I lose 50%' setup.
[적] Bear	[acknowledged] Convergence 0.72 도달. 핵심 monitoring: (1) 가스 가격 \$3 이상 유지, (2) 자기주식 매입 페이스, (3) Centurion ramp-up. 둘 중 하나 깨지면 verdict 재검토.
[균형] Skeptic	Final: lean_bullish (한도의 50%) + 분기 monitoring. 13명 패널 weighted signal 0.55, debate 후 validated. ETF로 분산 노출 (XME) 또는 single stock 직접 매수 둘 다 가능 — single 매수가 alpha 더 큼.

Debate 결론

[노] Convergence 강화 — Bullish 우세 but 단기 중심 권고 3 round 후 정량 매력 (PB 0.65, FCF yield 15.5%, EV/EBITDA 3.25x) + macro tailwinds (AI 전력, 인도 철강, Trump 정책) 우세. 단, 'declining industry' framing + 변동성 52%로 portfolio 노출 한도 strict 권고. Druckenmiller 1.5× 가중 + Buffett 0.7× 가중 적용 시 weighted signal 0.55 → BUY (한도의 50%).
--

R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
Peabody Energy BTU	HOLD	2,900주	₩7000만	+0.15

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



1 Decisions	₩14.00 억 Start Capital	+0.00% Total Return	1 Trades
----------------	------------------------------	------------------------	-------------

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

ID	Claim	Type
T01	AI 데이터센터 · 산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 baseline 시나리오 +5-8% 증가 — gas peaker 부족 + 풍력 · 태양광 capacity factor 한계	predictive
T02	Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도 · 동남아 철강 capa 증설로 2025-2030 수요 +12-15%. 호주 · 미국이 main producer — BTU의 NAPP · CAPP 자산 직접 수혜.	predictive
T03	BTU는 NCAV (cash + working capital) 대비 시가총액이 매우 가까운 deep value — Buffett · Burry style 'cigar butt'. 부채 축소 + 자기주식 매입 지속.	factual
T04	ESG/climate divestment 압력은 2024-2025 정점 통과. Trump 2기 정책 + EU 천연가스 의존도 reset (러우전쟁 후) + 인도 · 중국 지속 수요로 'coal terminal decli	predictive
T06	Tail risk — 이상 기후 (mild winter), 가스 가격 \$2/MMBtu 이하 지속, 태양광 · ESS 가격 추가 -30% 시 thermal coal 수요 -15-20% 가능.	predictive

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	support	71%	strong (3 support / 1 challenge)
T02	support	76%	very strong (3 support / 1 neutral)
T03	support	65%	moderate (2 support / 1 neutral / 1 challenge)
T04	support	68%	strong (3 support / 1 challenge)
T05	neutral	50%	weak (1 neutral / 1 neutral / 2 challenge)
T06	support	60%	moderate (3 support / 1 neutral)

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



Peabody Energy BTU

매수 6 / 중립 4 / 매도 3 · 평균 신뢰도 62%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. T01 AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 baseline 시나리오 +5-8% 증가 — gas peaker 부족 + 풍력·태양광 capacity factor 한계
2. T02 Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도·동남아 철강 capa 증설로 2025-2030 수요 +12-15%. 호주·미국 이 main producer — BTU의 NAPP·CAPP 자산 직접 수혜.

3. **T04** ESG/climate divestment 압력은 2024-2025 정점 통과. Trump 2기 정책 + EU 천연가스 의존도 reset (러우전쟁 후) + 인도·중국 지속 수요로 'coal terminal decline' 시점이 2030 → 2035-
4. **T06** Tail risk — 이상 기후 (mild winter), 가스 가격 \$2/MMBtu 이하 지속, 태양광·ESS 가격 추가 -30% 시 thermal coal 수요 -15-20% 가능.
5. 가스 가격 \$2.5/MMBtu 이하 정착 시 thermal coal demand -10-15%

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T01:** AI 데이터센터·산업 전력 수요로 미국 thermal coal 수요가 2025-2027 baseline 시나리오 +5-8% 증가 — gas peaker 부족 + 풍력·태양광 cap (medium_term)
- **T02:** Metallurgical coal (제철 원료탄)은 인도·동남아 철강 capa 증설로 2025-2030 수요 +12-15%. 호주·미국이 main producer — BTU의 NA (long_term)
- **T03:** BTU는 NCAV (cash + working capital) 대비 시가총액이 매우 가까운 deep value — Buffett·Burry style 'cigar butt'. 부채 (present)
- **T04:** ESG/climate divestment 압력은 2024-2025 정점 통과. Trump 2기 정책 + EU 천연가스 의존도 reset (러우전쟁 후) + 인도·중국 지속 수요로 (long_term)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션